Einleitung

Einführung in die Programmierung 1

Sommersemester 25

Überblick

- Einführung in die Programmierung 1
- Java – Ein erster Überblick

Einführung in die Programmierung 1

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

wichtige Konzepte einer aktuellen alltagstauglichen Programmiersprache (Java) zu beschreiben	Inhalte natürlichsprachiger Programmieraufgaben in ausführbare kleine Programme umzusetzen	Vorgehensweisen und Werkzeuge beim Programmieren anzuwenden	ausgewählte Algorithmen zu implementieren und zu analysieren

Themengebiete

Grundlagen

- Variablen, Datentypen und Operatoren
- Verzweigungen
- Schleifen
- Elementare Ein-/Ausgabe
- Methoden
- Rekursion
- Arrays
- Testen und Debuggen
- Benutzung einer Entwicklungsumgebung einschließlich KI-Unterstützung

Aufbauende Themen

- Grundlegende Algorithmen
- Ausblick auf Objektorientierung

Literatur

Ausführliche Foliensätze

In TUWEL

- Literaturliste
- Linkliste

Was erwarten wir von Ihnen?

- Vorlesungen besuchen bzw. Aufzeichnungen durcharbeiten
- Folien, Informationsblätter etc. lesen
- Viele praktische Beispiele (Aufgabenblätter) selbständig lösen
- Kontinuierliches mitarbeiten - Themen bauen aufeinander auf!
- Rechtzeitig für Tests lernen
- Kommunikationsmöglichkeiten nutzen

Java – Ein erster Überblick

Programmiersprachen

Maschinensprache

- Wird vom Rechner „verstanden“
- Befehle stehen als Bitmuster im Speicher
- Programmierung ist aufwändig und fehleranfällig

Hochsprache (höhere Programmiersprache)

- Ein Befehl in der Hochsprache entspricht mehreren Befehlen in Maschinensprache
- Programm muss in Maschinensprache übersetzt werden

Hochsprache umwandeln

Übersetzende Programmiersprachen

- Der Quelltext (Sourcecode) eines Programms wird vor der ersten Ausführung durch einen **Compiler** (Übersetzer) in eine Zielsprache (üblicherweise Maschinensprache) übersetzt
- Hohe Ausführungsgeschwindigkeit
- Überprüfung auf syntaktische Fehler

Interpretierende Programmiersprachen

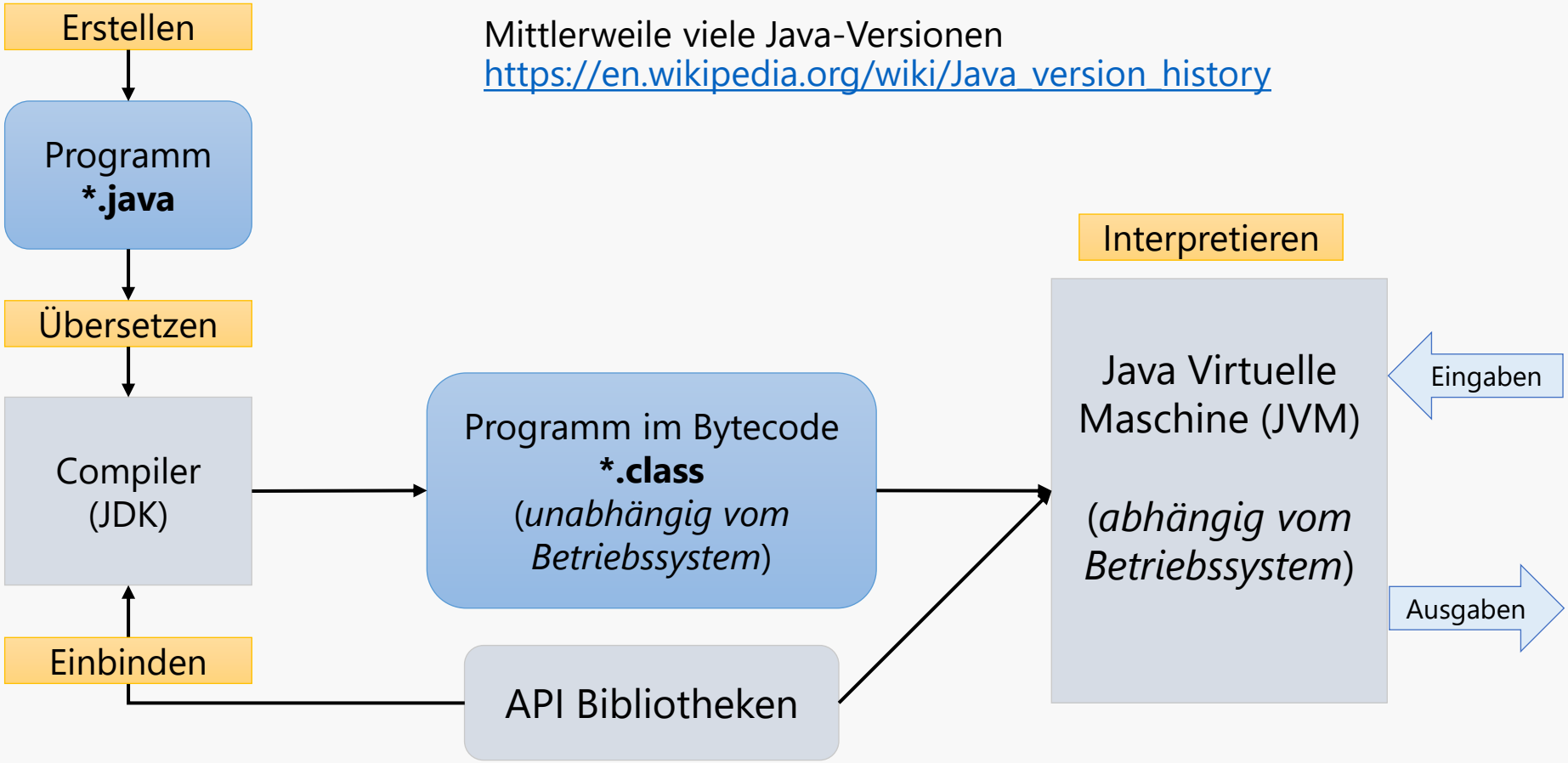
- Der Quelltext eines Programms wird zur Laufzeit von einem **Interpreter** eingelesen und Befehl für Befehl abgearbeitet
- Langsamer
- Flexibler (bei kleinen Änderungen, bei unterschiedlichen Architekturen)

Mischformen (z. B. Java)

- Programm wird in einen **Zwischencode** übersetzt
- Zwischencode wird **interpretiert** (virtuelle Maschine)

Java

Mittlerweile viele Java-Versionen
https://en.wikipedia.org/wiki/Java_version_history



Hello World in Java

```java
public class HelloWorld {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World");
    }

}
```

Hello World in Java

Alles muss zu einer Klasse gehören (in diesem Fall zur öffentlichen (public) Klasse HelloWorld)

main ist der Startpunkt für das Programm

```
public class HelloWorld {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World");
    }

}
```

„Befehle“ - zunächst unser Arbeitsplatz

Ende der Klasse

Übersetzen und Ausführen

Auf der Kommandozeile

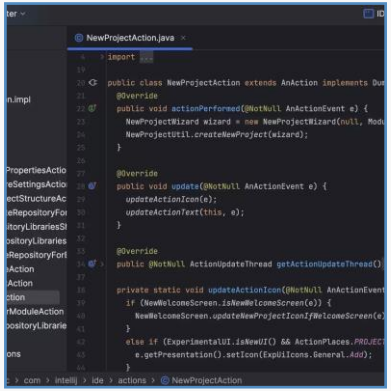
- Übersetzen

```
javac HelloWorld.java
```

- Ausführen

```
java HelloWorld
```

Entwicklungsumgebung



Entwicklungsumgebungen

- Entwicklung von Programmen in einer Umgebung
- Kein Wechsel zwischen einzelnen Programmen (keine Medienbrüche)

Beispiel IntelliJ

- https://www.jetbrains.com/idea/
- IntelliJ-Demo
- Weitere Informationen in der Übung

Zusammenfassung

EP1	Ziele
	Themen
	Literatur
Java	Programmieren allgemein
	Hello World in Java und Java-Umgebung